

TMA4410 – Matematikk 2A

Uke 8

Frode Rønning

Stoff som er dekket i uke 8

- Lærebok: Arne Hole: Kalkulus og lineær algebra (2. utg.)
 - Bind 1: 3.8
 - Bind 2: 6.6, 6.8, 6.9, 8.1

Eigenverdier og egenvektorer

- En $n \times n$ –matrise A er en lineærtransformasjon $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$
$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$$
- Dersom $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$, ($\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$), kalles λ ($\in \mathbb{R}$) en *eigenverdi* for A , og $\mathbf{x}$ en tilhørende *egenvektor*
 - Et sentralt spørsmål er når vi får n lineært uavhengige egenvektorer
- Egenrommet tilhørende en eigenverdi: $E_\lambda = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}\}$
- E_λ er et underrom av $\mathbb{R}^n$
- En basis for E_λ kalles en *eigenbasis*

Eksempel 1

- $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$. Finn egenverdier og egenvektorer til A
- Vi får: $p(\lambda) = (1 - \lambda)(\lambda - 2)^2$, dvs. $\lambda_1 = 1$ og $\lambda_2 = 2$
- Egenvektorer: For $\lambda_1 = 1$: $\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} t, t \neq 0$. For $\lambda_2 = 2$: $\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} s, s \neq 0$ og $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} t, t \neq 0$.
Dvs. alle $\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} s + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} t$, ikke både s og t lik 0 er egenvektorer tilhørende $\lambda_2 = 2$
- Egenbasis: $B_{\lambda_1} = \left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$, $B_{\lambda_2} = \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$
Dvs. $\dim(E_{\lambda_1}) = 1, \dim(E_{\lambda_2}) = 2$
- $B = B_{\lambda_1} \cup B_{\lambda_2}$ er en basis for $\mathbb{R}^3$ (kan vise at B er lineært uavhengig)

Eksempel 2

- $M = \begin{bmatrix} 5 & 6 & 2 \\ 0 & -1 & -8 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$. Finn egenverdier og egenvektorer til M
 - Vi får: $p(\lambda) = (\lambda + 4)(\lambda - 3)^2$, dvs. $\lambda_1 = -4$ og $\lambda_2 = 3$
 - Egenvektorer: For $\lambda_1 = -4$: $\begin{bmatrix} -6 \\ 8 \\ 3 \end{bmatrix} t, t \neq 0$. For $\lambda_2 = 3$: $\begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} t, t \neq 0$.
- Egenbasis: $B_{\lambda_1} = \left\{ \begin{bmatrix} -6 \\ 8 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}, B_{\lambda_2} = \left\{ \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$
- Dvs. $\dim(E_{\lambda_1}) = 1, \dim(E_{\lambda_2}) = 1$
- $B_{\lambda_1} \cup B_{\lambda_2}$ er **ikke** en basis for $\mathbb{R}^3$

Eigenverdier og diagonalisering

- Gitt en $n \times n$ –matrise A . Når kan vi være sikker på at A har n lineært uavhengige egenvektorer?
- Dette kan knyttes til å finne ut når en matrise kan *diagonaliseres*
 - $A = PDP^{-1}$, ($P^{-1}AP = D$), der D er en diagonalmatrise med eigenverdiene til A på diagonalen og de korresponderende egenvektorene A som søyler
 - For at dette skal gå an må egenvektorene være lineært uavhengige
- **Teorem:** Gitt en $n \times n$ –matrise A . Dersom $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ er eigenverdier til A der $\lambda_i \neq \lambda_j, i \neq j$, er de korresponderende egenvektorene lineært uavhengige
- **Observasjon:** Ulike eigenverdier er en tilstrekkelig, men ikke nødvendig betingelse for lineært uavhengige egenvektorer (se Eks. 1)

Diagonalisering

- En $n \times n$ –matrise A er *diagonaliserbar* dersom det finnes en inverterbar matrise P slik at $A = PDP^{-1}$, der D er en diagonalmatrise
 - Dette medfører $A^n = PD^nP^{-1}$
- **Teorem.** A er *diagonaliserbar* hvis og bare hvis A har n lineært uavhengige egenvektorer
- Vi vet nå at distinkte egenverdier er en tilstrekkelig (men ikke nødvendig) betingelse for at en matrise skal være diagonaliserbar

Eksempel 1. 3x3-matrise med multiple egenverdier, men 3 lineært uavhengige egenvektorer

- $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$. Finn egenverdier og egenvektorer til A
- Vi får: $p(\lambda) = (1 - \lambda)(\lambda - 2)^2$, dvs. $\lambda_1 = 1$ og $\lambda_2 = 2$
- Egenvektorer: For $\lambda_1 = 1$: $\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} t, t \neq 0$. For $\lambda_2 = 2$: $\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} s, s \neq 0$ og $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} t, t \neq 0$.
- **Altså er A diagonaliserbar:** $A = PDP^{-1}$
- Direkte utregning gir $PDP^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

Eksempel 2. 3x3-matrise med multiple egenverdier, men bare 2 lineært uavhengige egenvektorer

- $M = \begin{bmatrix} 5 & 6 & 2 \\ 0 & -1 & -8 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$. Finn egenverdier og egenvektorer til M
- Vi får: $p(\lambda) = (\lambda + 4)(\lambda - 3)^2$, dvs. $\lambda_1 = -4$ og $\lambda_2 = 3$
- Egenvektorer: For $\lambda_1 = -4$: $\begin{bmatrix} -6 \\ 8 \\ 3 \end{bmatrix} t, t \neq 0$. For $\lambda_2 = 3$: $\begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} t, t \neq 0$.
- Kun to lineært uavhengige egenvektorer, **altså er M ikke diagonaliserbar**

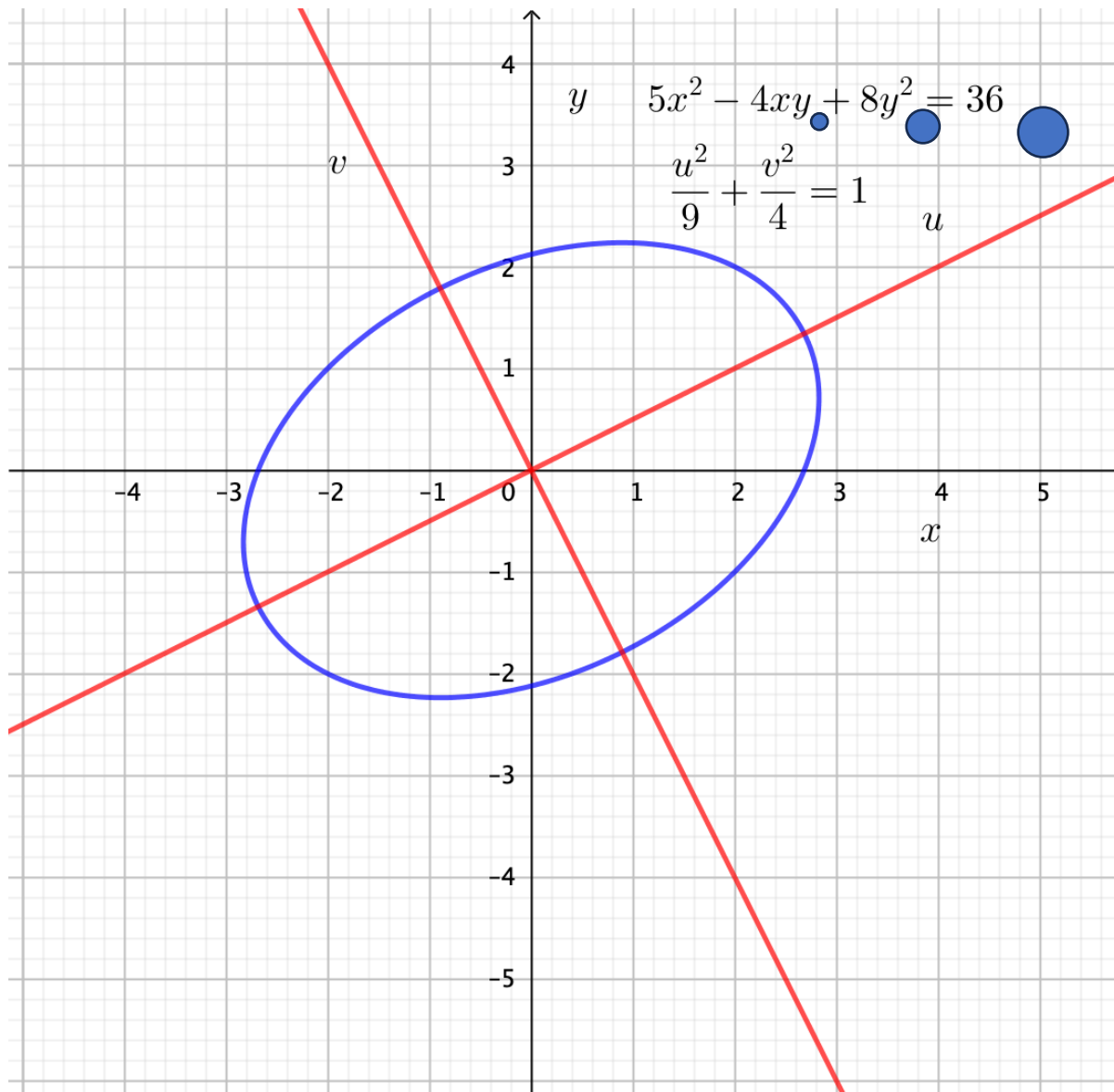
Ortogonale matriser og diagonalisering

- En $n \times n$ –matrise A kalles *ortogonal* dersom $A^T = A^{-1}$
- **Teorem:** Følgende er ekvivalent
 - a) A er ortogonal
 - b) Rekkevektorene i A er ortonormale (med hensyn på indreproduktet i $\mathbb{R}^n$)
 - c) Søylevektorene i A er ortonormale (med hensyn på indreproduktet i $\mathbb{R}^n$)
- En $n \times n$ –matrise A er *ortogonalt diagonaliserbar* dersom det finnes en ortogonal matrise P slik at $A = PDP^{-1}(= PDP^T)$, der D er en diagonalmatrise
- **Teorem:** For en $n \times n$ –matrise A er følgende ekvivalent:
 - a) A er ortogonalt diagonaliserbar
 - b) A har n ortonormale egenvektorer
 - c) A er symmetrisk

Eksempel fra uke 5

Symmetrisk
matrise

- La $A = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 8 \end{bmatrix}$. Vi fant egenverdiene $\lambda_1 = 4$, $\lambda_2 = 9$ med (ortonormale) egenvektorer $[2/\sqrt{5}, 1/\sqrt{5}]$ og $[-1/\sqrt{5}, 2/\sqrt{5}]$
- $P = \begin{bmatrix} 2/\sqrt{5} & -1/\sqrt{5} \\ 1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{5} \end{bmatrix}$ (ortogonal matrise), $P^T A P = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 9 \end{bmatrix}$
- La C være kurven gitt ved $f(x, y) = 5x^2 - 4xy + 8y^2 = 36$
- Sett $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$ og skriv
$$f(x, y) = [x, y] A \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = [u, v] P^T A P \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = [u, v] \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = 4u^2 + 9v^2 = 36$$
- Dvs. $\frac{u^2}{9} + \frac{v^2}{4} = 1$



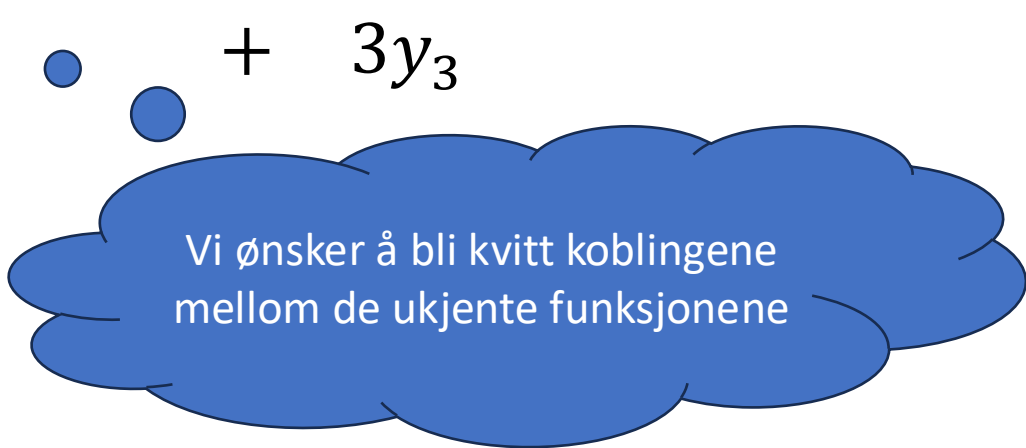
Diagonaliseringen gjorde at vi ble kvitt produktleddet xy – koblingen mellom x og y

Systemer av lineære differensialligninger

Eksempel

$$\begin{aligned}y_1' &= & -2y_3 \\y_2' &= y_1 + 2y_2 + y_3 \\y_3' &= y_1 + 3y_3\end{aligned}$$

Finn funksjonene y_1 , y_2 , y_3



Vi ønsker å bli kvitt koblingene mellom de ukjente funksjonene

Evt. med startbetingelser, dvs. gitte verdier for $y_1(0)$, $y_2(0)$, $y_3(0)$

Systemer av lineære differensialligninger

- På matriseform

$$\mathbf{y}' = \begin{bmatrix} y_1' \\ y_2' \\ y_3' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = A\mathbf{y}$$

$$\bullet A = PDP^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

- Sett $\mathbf{z} = P^{-1}\mathbf{y}$ og $\mathbf{y}' = A\mathbf{y}$ skrives om til

$$\mathbf{z}' = \begin{bmatrix} z_1' \\ z_2' \\ z_3' \end{bmatrix} = D\mathbf{z} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix}$$



Koblingene er
borte!

Homogene og inhomogene systemer

- Homogent system

$$(1) \begin{bmatrix} y_1' \\ y_2' \\ y_3' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$$

- Inhomogent system

$$(2) \begin{bmatrix} y_1' \\ y_2' \\ y_3' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- La $\mathbf{y}_h$ være den generelle løsningen av (1) og $\mathbf{y}_s$ være en spesiell løsning av (2).
- Da er den generelle løsningen av (2) gitt som $\mathbf{y} = \mathbf{y}_h + \mathbf{y}_s$
- Hvordan finne $\mathbf{y}_s$?
- Se etter løsning av (2) med $\mathbf{y}' = \mathbf{0}$ (likevektsløsning)
- Finn løsning av (2) med $y_1(0) = 0, y_2(0) = 1, y_3(0) = 0$ (startverdiproblem)

Homogene og inhomogene systemer

- Homogent system

$$(1) \begin{bmatrix} y_1' \\ y_2' \\ y_3' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$$

- Inhomogent system

$$(2) \begin{bmatrix} y_1' \\ y_2' \\ y_3' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

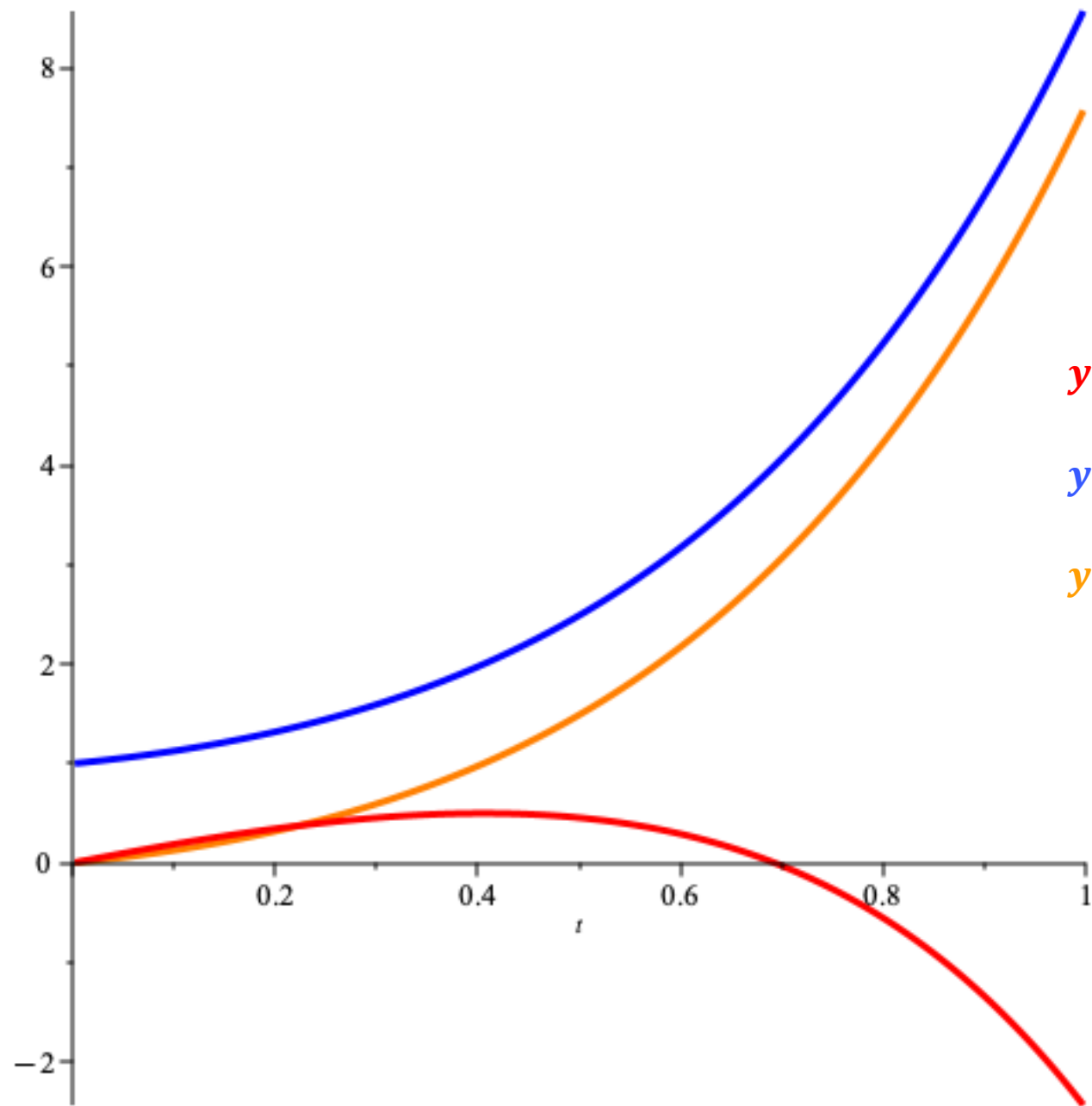
- $\mathbf{y}_h = \begin{bmatrix} -2C_1e^t - C_2e^{2t} \\ C_1e^t + C_3e^{2t} \\ C_1e^t + C_2e^{2t} \end{bmatrix}$ (løsning av (1))

- $\mathbf{y}_s = \begin{bmatrix} -4 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ (likevektsløsning)

- $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} -4 - 2C_1e^t - C_2e^{2t} \\ 2 + C_1e^t + C_3e^{2t} \\ 1 + C_1e^t + C_2e^{2t} \end{bmatrix}$ (løsning av (2))

- $y_1(0) = 0, y_2(0) = 1, y_3(0) = 0$ gir
 $C_1 = -3, C_2 = 2, C_3 = 2$

- $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} -4 + 6e^t - 2e^{2t} \\ 2 - 3e^t + 2e^{2t} \\ 1 - 3e^t + 2e^{2t} \end{bmatrix}$
(løsning av startverdiproblemet)



$$y_1(t) = -4 + 6e^t - 2e^{2t}$$

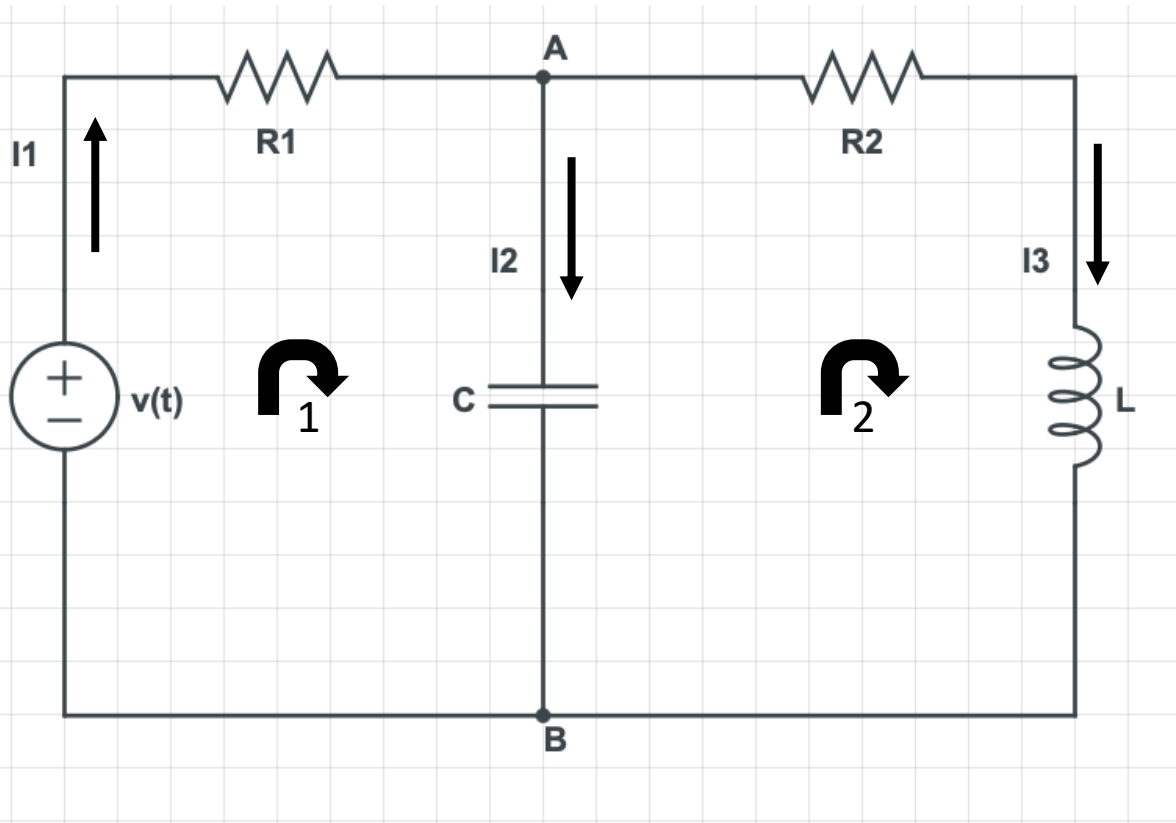
$$y_2(t) = 2 - 3e^t + 2e^{2t}$$

$$y_3(t) = 1 - 3e^t + 2e^{2t}$$

Lineære differensialligninger av orden 2

- **Eksempel:** $y'' + y' - 2y = 0$
- Sett $y' = z$ og skriv om til et system av 1. ordens ligninger
- $\begin{bmatrix} y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix}$
- $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$ har egenverdiene $\lambda_1 = 1$ og $\lambda_2 = -2$ med tilhørende egenvektormatrise $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$
- Sett $\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = P^{-1} \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix}$ og løs $\begin{bmatrix} u' \\ v' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$
som gir $\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_1 e^t \\ C_2 e^{-2t} \end{bmatrix}$ og videre $\begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_1 e^t + C_2 e^{-2t} \\ C_1 e^t - 2C_2 e^{-2t} \end{bmatrix}$

Krets med to sløyfer



Strøm/ladning: $I_i = \frac{dq_i}{dt}$

- Sløyfe 1:

$$I_1 R_1 + \frac{q_2}{C} = V(t)$$

$$\frac{dq_1}{dt} R_1 + \frac{q_2}{C} = V(t)$$

- Sløyfe 2:

$$I_3 R_2 + L \frac{dI_3}{dt} = \frac{q_2}{C}$$

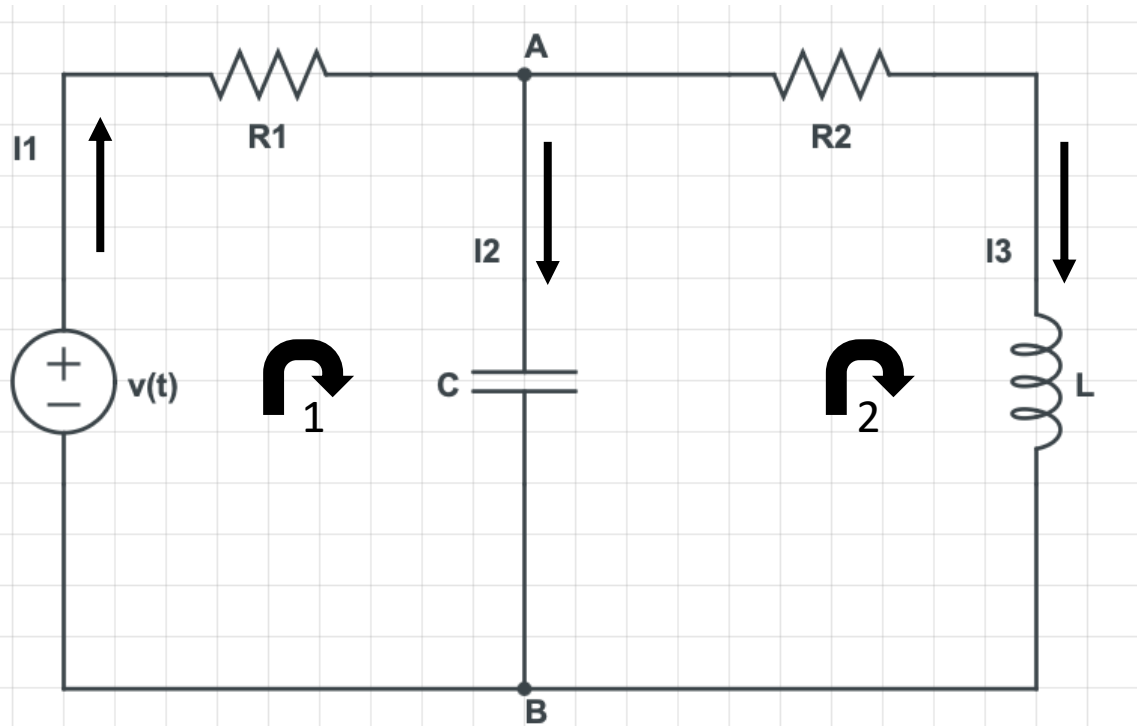
$$\frac{dq_3}{dt} R_2 + L \frac{d^2 q_3}{dt^2} = \frac{q_2}{C}$$

- I punktet A: $I_1 = I_2 + I_3$

$$\frac{dq_2}{dt} = -\frac{q_2}{R_1 C} + \frac{V(t)}{R_1} - \frac{dq_3}{dt}$$

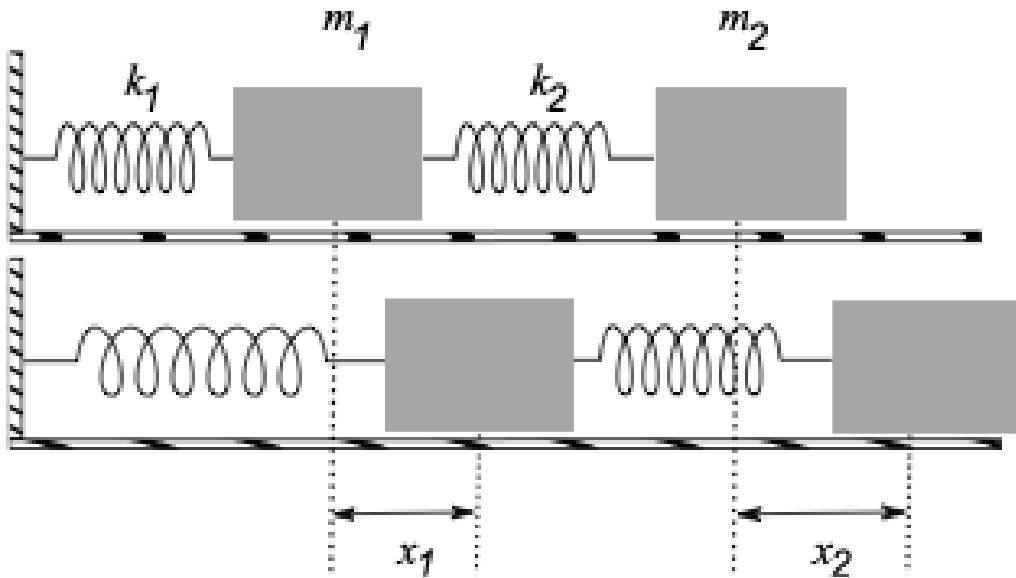
- Sett $\frac{dq_3}{dt} = q_4$

Krets med to sløyfer



$$\begin{bmatrix} q_1' \\ q_2' \\ q_3' \\ q_4' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{R_1 C} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{R_1 C} & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{1}{LC} & 0 & -\frac{R_2}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \\ q_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{V(t)}{R_1} \\ \frac{V(t)}{R_1} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

To masser og to fjærer

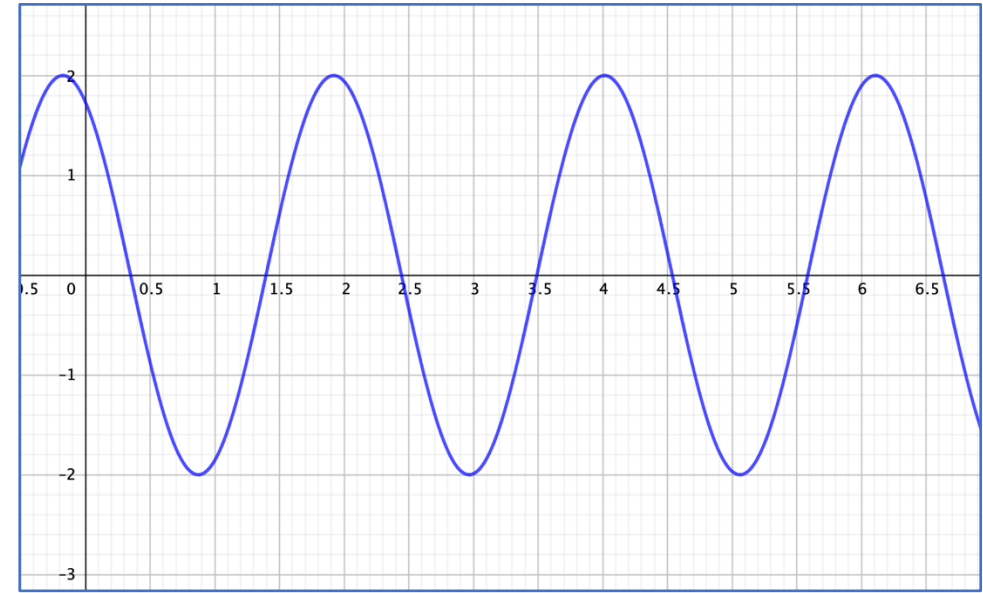


- $m_1 \frac{d^2 x_1}{dt^2} = -k_1 x_1 + k_2 (x_2 - x_1)$
- $m_2 \frac{d^2 x_2}{dt^2} = -k_2 (x_2 - x_1)$
- Sett $x_3 = \frac{dx_1}{dt}$ og $x_4 = \frac{dx_2}{dt}$

$$\bullet \begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \\ x'_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{k_1+k_2}{m_1} & \frac{k_2}{m_1} & 0 & 0 \\ \frac{k_2}{m_2} & -\frac{k_2}{m_2} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$$

Komplekse egenverdier

- $\begin{bmatrix} y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -9 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix}, y(0) = \sqrt{3}, y'(0) = -3$
- Egenverdier $\lambda = \pm 3i$
- Egenvektormatrisa: $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3i & -3i \end{bmatrix}, P^{-1} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 3 & -i \\ 3 & i \end{bmatrix}$
- $P D P^{-1} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3i & -3i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3i & 0 \\ 0 & -3i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -i \\ 3 & i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -9 & 0 \end{bmatrix} = A$
- Sett $\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = P^{-1} \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix}$, og vi får $\begin{bmatrix} u' \\ v' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3i & 0 \\ 0 & -3i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$
- $u(t) = C_1 e^{3it}, v(t) = C_2 e^{-3it}$
- $\begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$ gir da $\begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_1 e^{3it} + C_2 e^{-3it} \\ 3iC_1 e^{3it} - 3iC_2 e^{-3it} \end{bmatrix}$
- Startverdiene gir $C_1 = \frac{\sqrt{3}+i}{2} = e^{i\pi/6}, C_2 = \frac{\sqrt{3}-i}{2} = e^{-i\pi/6}$
- $y(t) = e^{i(3t+\pi/6)} + e^{-i(3t+\pi/6)} = 2\operatorname{Re} e^{i(3t+\pi/6)} = 2\cos(3t + \pi/6)$



$$y(t) = 2\cos(3t + \pi/6)$$